

$$\log p(x) = \mathcal{L}(q, \theta) + \text{KL}(q(z) \parallel p(z \mid x; \theta))$$

ELBO 与证据之间的缺口恰好是非负 KL；E 步令辅助分布贴近真实后验并闭合缺口



轴 m 是观测轴， K 是隐状态轴；KL 对两轴求和后成为标量缺口。

对象 q 是可选辅助分布，后验由当前参数决定，ELBO 是可优化下界而非另一个似然。

机制 E 步取 $q = p(z \mid x; \theta)$ 令 KL 为零；M 步固定 q 提高 ELBO，因此观测似然不下降。

ELBO 与证据之间的 KL 缺口